

# Análisis de ingeniería inversa sobre un sistema *Legacy*

Luis Augusto Rojas Guerra

8 de junio de 2026

## Índice

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>1. Descripción general</b>                | <b>2</b> |
| 1.1. Resumen de tablas . . . . .             | 2        |
| <b>2. Inicialización de la base de datos</b> | <b>2</b> |
| <b>3. Definición de tablas</b>               | <b>2</b> |
| 3.1. Tabla departamentos . . . . .           | 2        |
| <b>4. Script completo de creación</b>        | <b>3</b> |
| <b>5. Diagrama Entidad-Relación</b>          | <b>5</b> |

## 1. Descripción general

La base de datos **escuela** modela el sistema académico de una institución educativa. Contempla la gestión de departamentos, profesores, cursos, estudiantes, inscripciones, aulas, horarios y calificaciones, interrelacionados mediante claves foráneas que garantizan la integridad referencial.

### 1.1. Resumen de tablas

| Tabla         | Descripción                          | Columnas |
|---------------|--------------------------------------|----------|
| departamentos | Áreas académicas de la institución   | 2        |
| profesores    | Docentes asignados a un departamento | 5        |
| cursos        | Materias impartidas por un profesor  | 4        |
| estudiantes   | Alumnos registrados en el sistema    | 5        |
| inscripciones | Relación entre estudiantes y cursos  | 4        |
| aulas         | Espacios físicos disponibles         | 3        |
| horarios      | Programación de cursos en aulas      | 6        |
| notas         | Calificaciones de cada inscripción   | 3        |

## 2. Inicialización de la base de datos

El bloque siguiente crea la base de datos si no existe y la selecciona como contexto activo para todas las sentencias SQL posteriores.

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS escuela;  
2 USE escuela;
```

Listing 1: Creación y selección de la base de datos

## 3. Definición de tablas

### 3.1. Tabla departamentos

Almacena las áreas o facultades académicas a las que pertenecen los profesores. Es la entidad raíz de la jerarquía organizativa.

| Columna | Tipo         | Restricción                  | Descripción          |
|---------|--------------|------------------------------|----------------------|
| id      | INT          | PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL | Identificador único  |
| nombre  | VARCHAR(100) | NOT NULL                     | Nombre del departame |

```

1 CREATE TABLE departamentos (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     nombre VARCHAR(100) NOT NULL
4 );

```

Listing 2: SQL – departamentos

## 4. Script completo de creación

```

1  -- Crear Base de Datos
2  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS escuela;
3  USE escuela;
4
5  -- Tabla de Departamentos
6  CREATE TABLE departamentos (
7      id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
8      nombre VARCHAR(100) NOT NULL
9  );
10
11 -- Tabla de Profesores
12 CREATE TABLE profesores (
13     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
14     nombre VARCHAR(100),
15     apellido VARCHAR(100),
16     email VARCHAR(100),
17     id_departamento INT,
18     FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES
19         departamentos(id)
20 );
21
22 -- Tabla de Cursos
23 CREATE TABLE cursos (
24     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
25     nombre VARCHAR(100),
26     creditos INT,
27     id_profesor INT,
28     FOREIGN KEY (id_profesor) REFERENCES profesores(id)
29 );
30
31 -- Tabla de Estudiantes
32 CREATE TABLE estudiantes (

```

```

32     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
33     nombre VARCHAR(100),
34     apellido VARCHAR(100),
35     email VARCHAR(100),
36     fecha_nacimiento DATE
37 );
38
39 -- Tabla de Inscripciones
40 CREATE TABLE inscripciones (
41     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
42     id_estudiante INT,
43     id_curso INT,
44     fecha_inscripcion DATE,
45     FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(
46         id),
47     FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id)
48 );
49
50 -- Tabla de Aulas
51 CREATE TABLE aulas (
52     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
53     nombre VARCHAR(50),
54     capacidad INT
55 );
56
57 -- Tabla de Horarios
58 CREATE TABLE horarios (
59     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
60     id_curso INT,
61     id_aula INT,
62     dia_semana VARCHAR(15),
63     hora_inicio TIME,
64     hora_fin TIME,
65     FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id),
66     FOREIGN KEY (id_aula) REFERENCES aulas(id)
67 );
68
69 -- Tabla de Notas
70 CREATE TABLE notas (
71     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
72     id_inscripcion INT,
73     nota DECIMAL(4,2),

```

```

73 FOREIGN KEY (id_inscripcion) REFERENCES
74     inscripciones(id)
    );

```

Script SQL completo - base de datos escuela

## 5. Diagrama Entidad-Relación

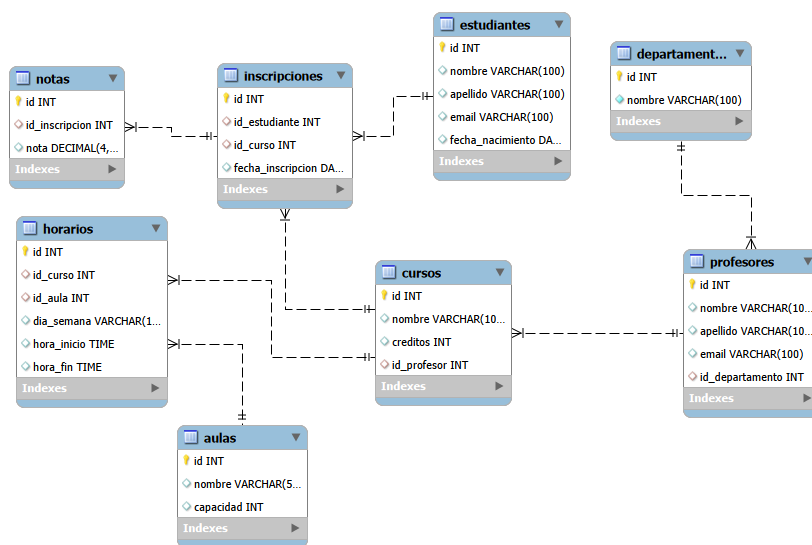


Figura 1: Diagrama EER - base de datos escuela